



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

Systems Engineering Institute
Ministry of Education Key Lab for Intelligent Networks and Network Security

线性规划导论 Introduction to Linear Programming (LP)

电信学部·自动化科学与工程学院
系统工程研究所
徐占伯

Outline

- ▶ LP问题的基本概念
- ▶ 可行域与基本可行解

举例 (1)

例1 (生产计划问题): 某工厂生产甲、乙两种产品, 每种产品都要经过三个车间加工, 生产一个单位的甲、乙产品分别可获利1000元, 1200元, 其他情况如下表。问: 如何安排每周内的生产计划以获得最大利润?

车间	每单位甲需工时	每单位乙需工时	周内可用工时
1	2	3	150
2	3	2	150
3	1	1	60



列奥尼德·康托罗维奇 (《生产组织与计划的数学方法》, 1939)

解: 设甲、乙产品的周产量计划分别为 x_1 和 x_2 , 则该问题可以建模成下述问题:

$$\max 1000x_1 + 1200x_2 \quad \text{目标函数}$$

$$s.t. : 2x_1 + 3x_2 \leq 150$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 150$$

$$\text{冗余约束 } \cancel{x_1 + x_2 \leq 60}$$

$$\text{非负约束 } x_1, x_2 \geq 0$$

约束

隐含约束

未考虑因素:

工序约束?

排他约束?

整数约束?

举例 (2)

George Dantzig
(1947)



例2 (资源利用问题): 某厂计划在下一个生产周期内生产甲、乙两种产品, 要消耗A1、A2和A3三种资源 (例如钢材、煤炭和设备台时), 已知每件产品对这三种资源的消耗、这三种资源的现有数量和每件产品可获得的利润如右下表所示。问如何安排生产计划, 使得该厂既能充分利用现有资源, 又能使总利润最大?

解: 设 x_1 和 x_2 分别为甲、乙的产量
该问题的数学模型如下:

$$\max 10x_1 + 18x_2$$

$$s.t.: 5x_1 + 2x_2 \leq 170$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 100$$

$$x_1 + 5x_2 \leq 150$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

单件消耗 资源 \ 产 品	甲	乙	资源限制
A ₁	5	2	170
A ₂	2	3	100
A ₃	1	5	150
单件利润	10	18	



举例 (3)

例3 (运输问题): 现要从两个仓库运送原料到三个工厂, 各仓库的存储量、工厂的需求量和仓库到工厂的运费如右表。求最优 (运费最小) 的运输方案?

运费 (千元 / 吨)		工厂			库存 (吨)
		1	2	3	
仓库	1	2	1	3	50
	2	2	2	4	30
需求 (吨)		40	15	25	

解: 设 $x_{i,j}$ 表示从仓库 i 运往工厂 j 的运量(吨), 则:

$$\min 2x_{1,1} + x_{1,2} + 3x_{1,3} + 2x_{2,1} + 2x_{2,2} + 4x_{2,3}$$

$$s.t. : x_{1,1} + x_{1,2} + x_{1,3} = 50$$

$$x_{2,1} + x_{2,2} + x_{2,3} = 30$$

$$x_{1,1} + x_{2,1} = 40$$

$$x_{1,2} + x_{2,2} = 15$$

$$x_{1,3} + x_{2,3} = 25$$

$$x_{1,1}, x_{1,2}, \dots, x_{2,3} \geq 0$$

供需平衡问题(特点、性质)

供需不平衡问题?

思考题: 建立供需不平衡问题的数学模型

线性规划的一般形式及基本概念

定义：若干个(有限个)实变量在一组线性等式和不等式约束下，关于一个线性目标函数求最小或最大值的数学问题，称为线性规划问题。

$$\max/\min z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

目标函数

$$s.t. : a_{i,1}x_1 + a_{i,2}x_2 + \cdots + a_{i,n}x_n = b_i, i = 1, \dots, p$$

等式约束

$$a_{i,1}x_1 + a_{i,2}x_2 + \cdots + a_{i,n}x_n \geq b_i, i = p + 1, \dots, m$$

不等式约束

$$x_j \geq 0, j = 1, \dots, q$$

非负约束，非负变量

$$x_j \leq 0, j = q + 1, \dots, n$$

自由变量

$$\mathbf{A} = [a_{i,j}]_{m \times n} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

约束矩阵，系数矩阵

$$\mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T$$

右端向量

$\mathcal{D}$

可行域

$$\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T$$

价值向量，价值系数

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$$

解，可行解

$\mathbf{x}^*$

最优解

将一般形式转化为标准形式

$$\text{Max} \rightarrow \text{Min}$$

$$\leq \rightarrow =$$

$$\geq \rightarrow =$$

$$\cong \rightarrow ?$$

LP问题的标准型

▶ 标准型 (standard form)

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{Ax} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq 0 \end{aligned}$$

▶ 规范型 (canonical form)

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq 0 \end{aligned}$$

▶ 一般形式->标准型?

▶ 例4：化以下问题为标准型

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + 5x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \leq 5 \\ & x_1 - x_2 \geq 1 \\ & x_1 \geq 0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \min \quad & -2y_1 - 5y_2 + 5y_3 \\ \text{s.t.} \quad & y_1 + y_2 - y_3 + y_4 = 5 \\ & y_1 - y_2 + y_3 - y_5 = 1 \\ & y_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, 5 \end{aligned}$$

松弛变量

剩余变量



如何求解LP问题

$$\min z = \mathbf{c}^T \mathbf{x}$$

$$s.t. : \mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq 0$$

$$\mathcal{D} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n | \mathbf{Ax} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0\}$$

$$\begin{cases} \mathcal{D} = \emptyset, & \text{无(可行)解} \\ \mathcal{D} \neq \emptyset \text{ and } z \text{ is unbounded,} & \text{无界} \\ \mathcal{D} \neq \emptyset \text{ and } z \text{ is bounded,} & \text{有(可行)解, 是否一定有最优解?} \end{cases}$$

判断属于哪种情况，并在有最优解时求出一个最优解

Outline

- ▶ LP问题的基本概念
- ▶ 可行域与基本可行解

例：解如下线性规划问题

$$\begin{array}{ll}\min & z = x_1 - x_2 \\s.t. & 2x_1 - x_2 \geq -2 \\& x_1 - 2x_2 \leq 2 \\& x_1 + x_2 \leq 5 \\& x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\end{array}$$

图解法

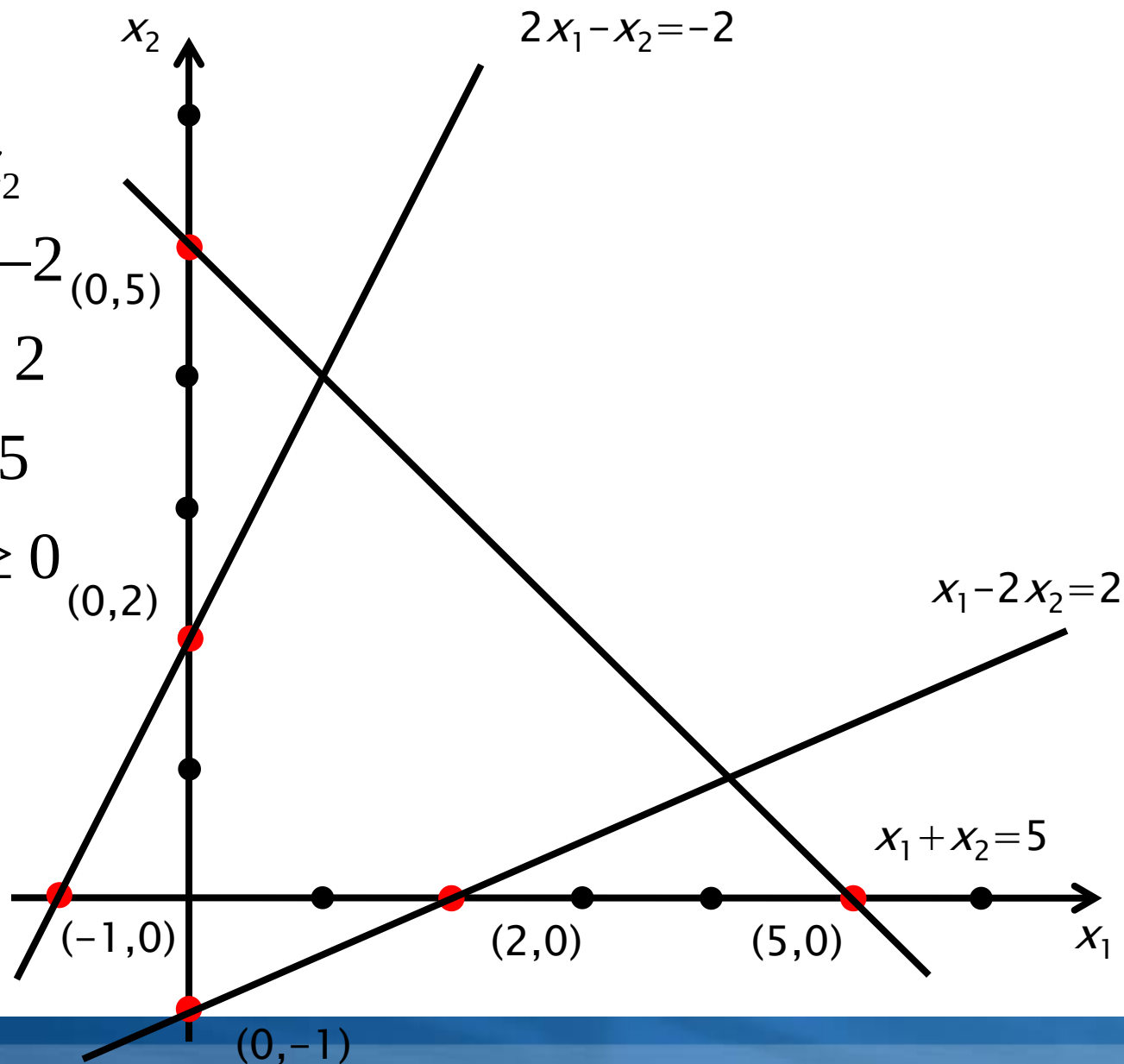
$$\min \quad z = x_1 - x_2$$

$$s.t. \quad 2x_1 - x_2 \geq -2$$

$$x_1 - 2x_2 \leq 2$$

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$



图解法

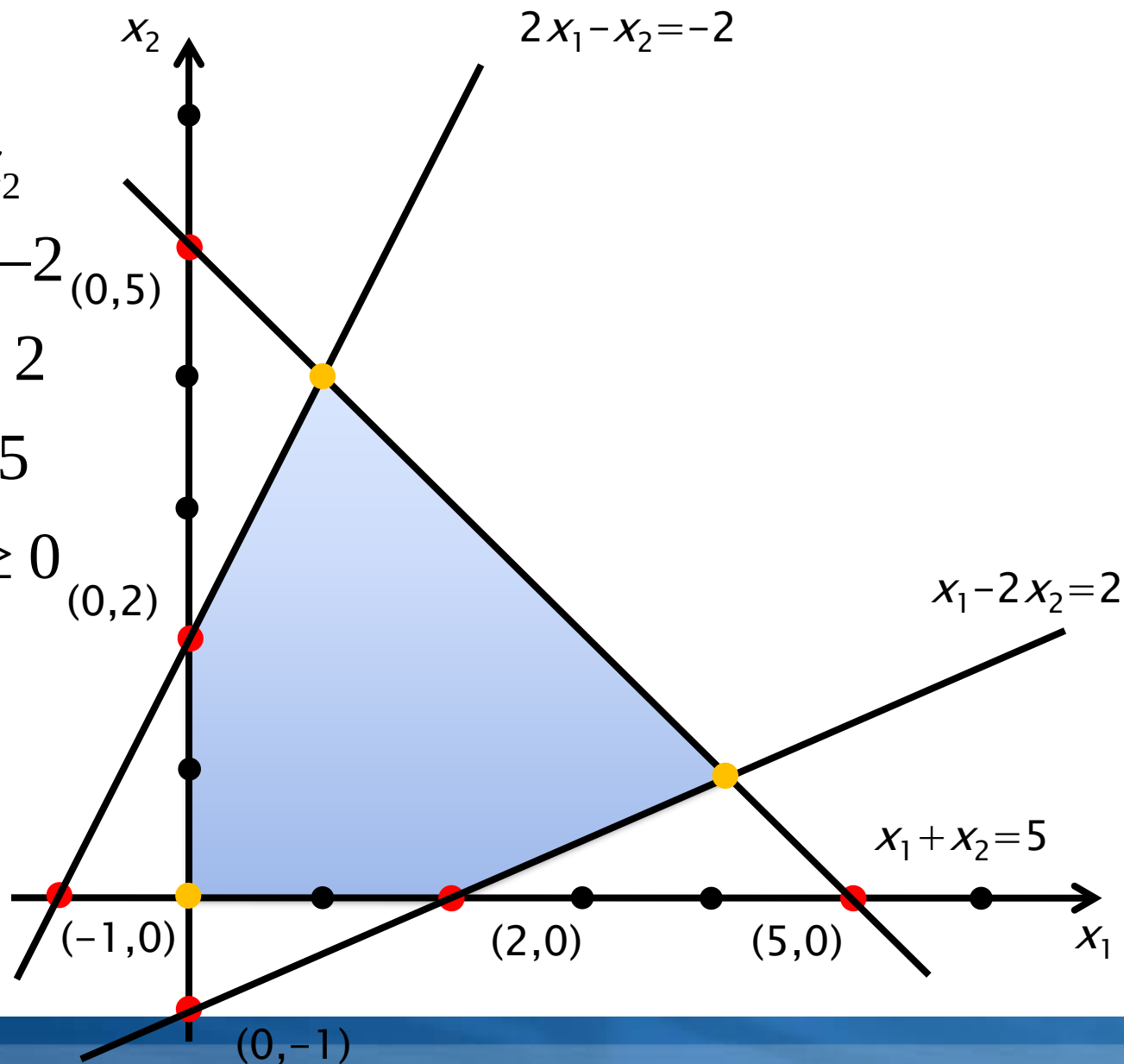
$$\min \quad z = x_1 - x_2$$

$$s.t. \quad 2x_1 - x_2 \geq -2$$

$$x_1 - 2x_2 \leq 2$$

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$



图解法

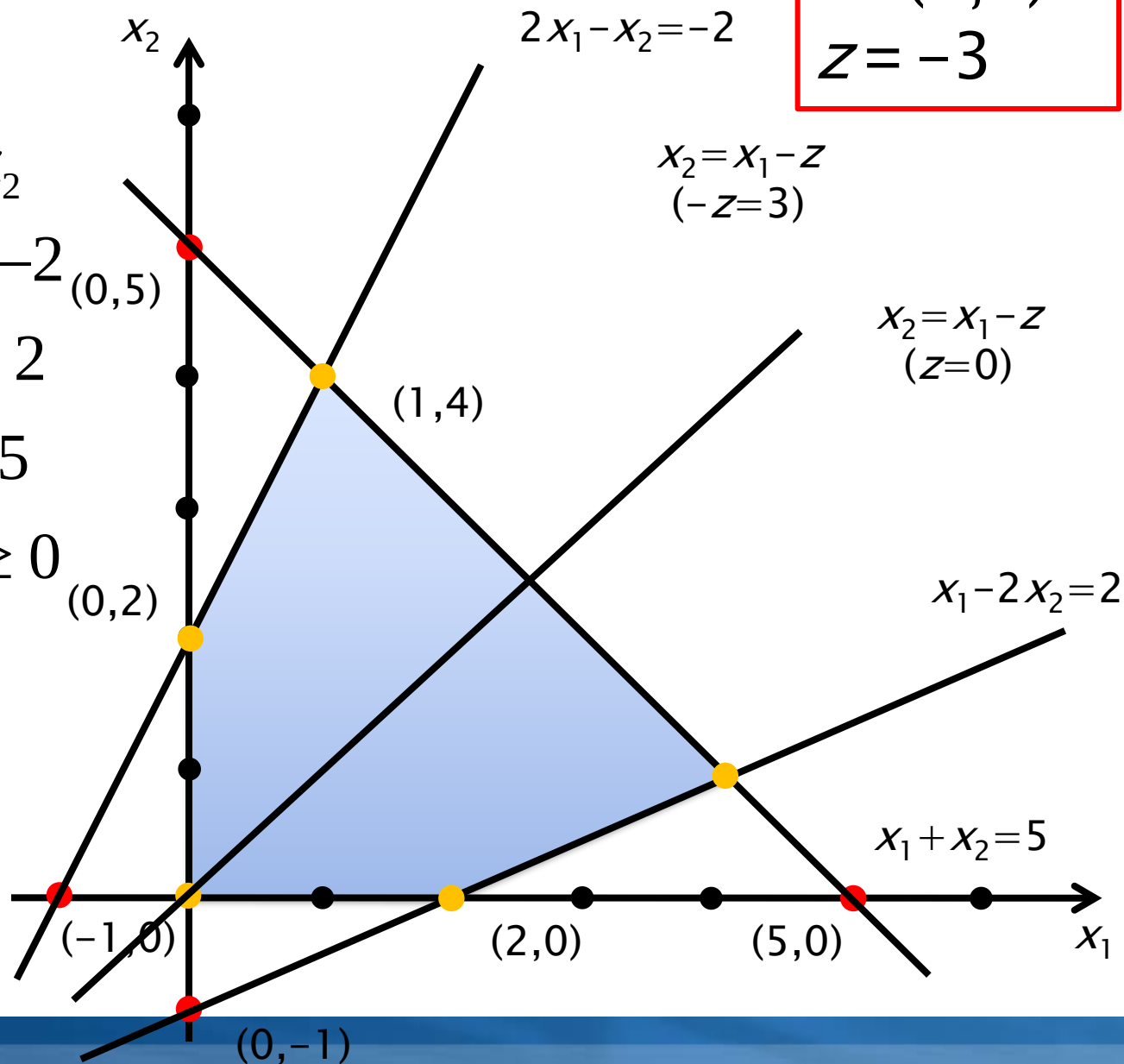
$$\min \quad z = x_1 - x_2$$

$$s.t. \quad 2x_1 - x_2 \geq -2$$

$$x_1 - 2x_2 \leq 2$$

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$



图解法

$$x = (4, 1)^T$$
$$z = 3$$

max

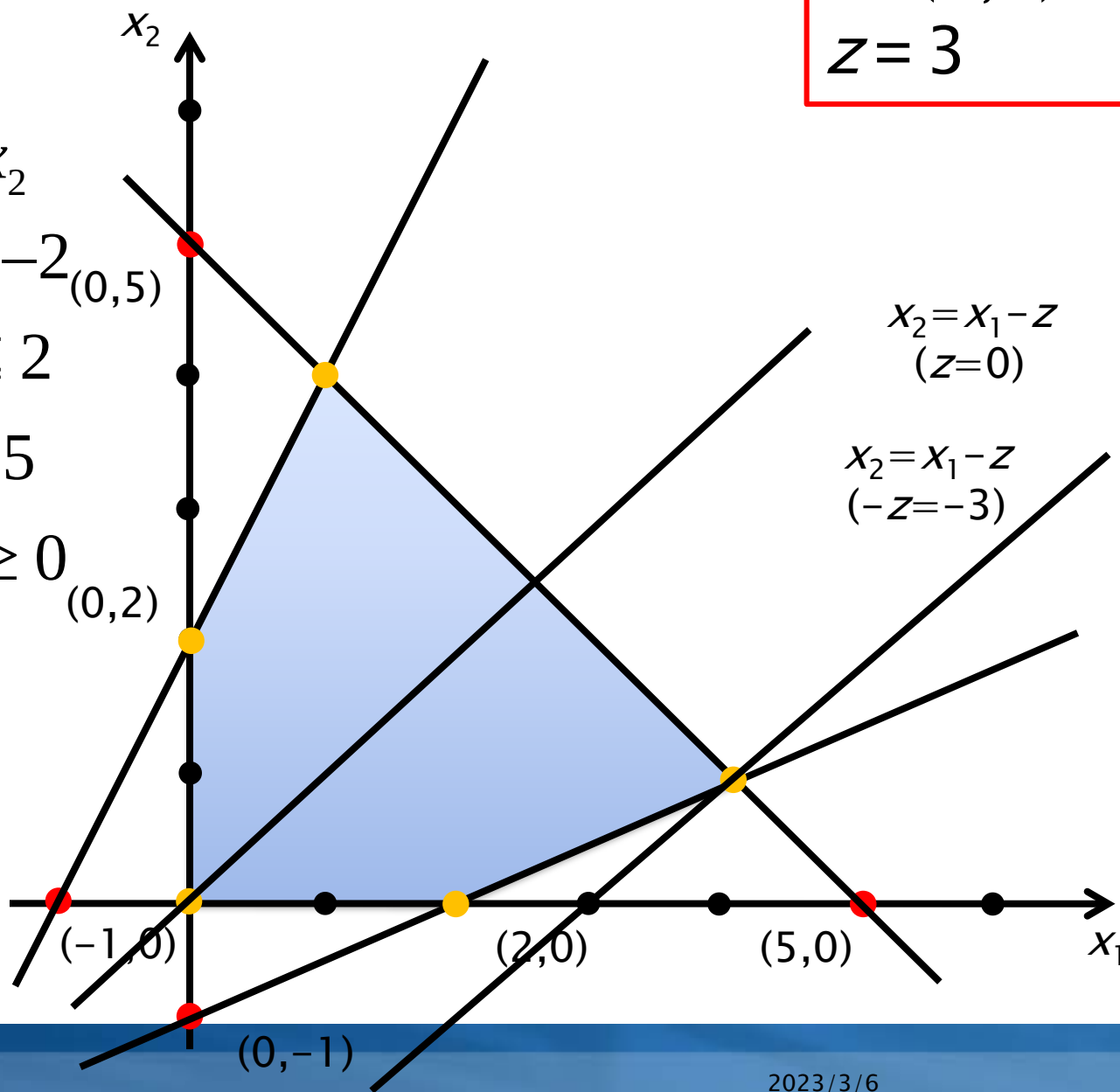
$$z = x_1 - x_2$$

s.t. $2x_1 - x_2 \geq -2$

$$x_1 - 2x_2 \leq 2$$

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$



图解法

min

$$z = 2x_1 - x_2$$

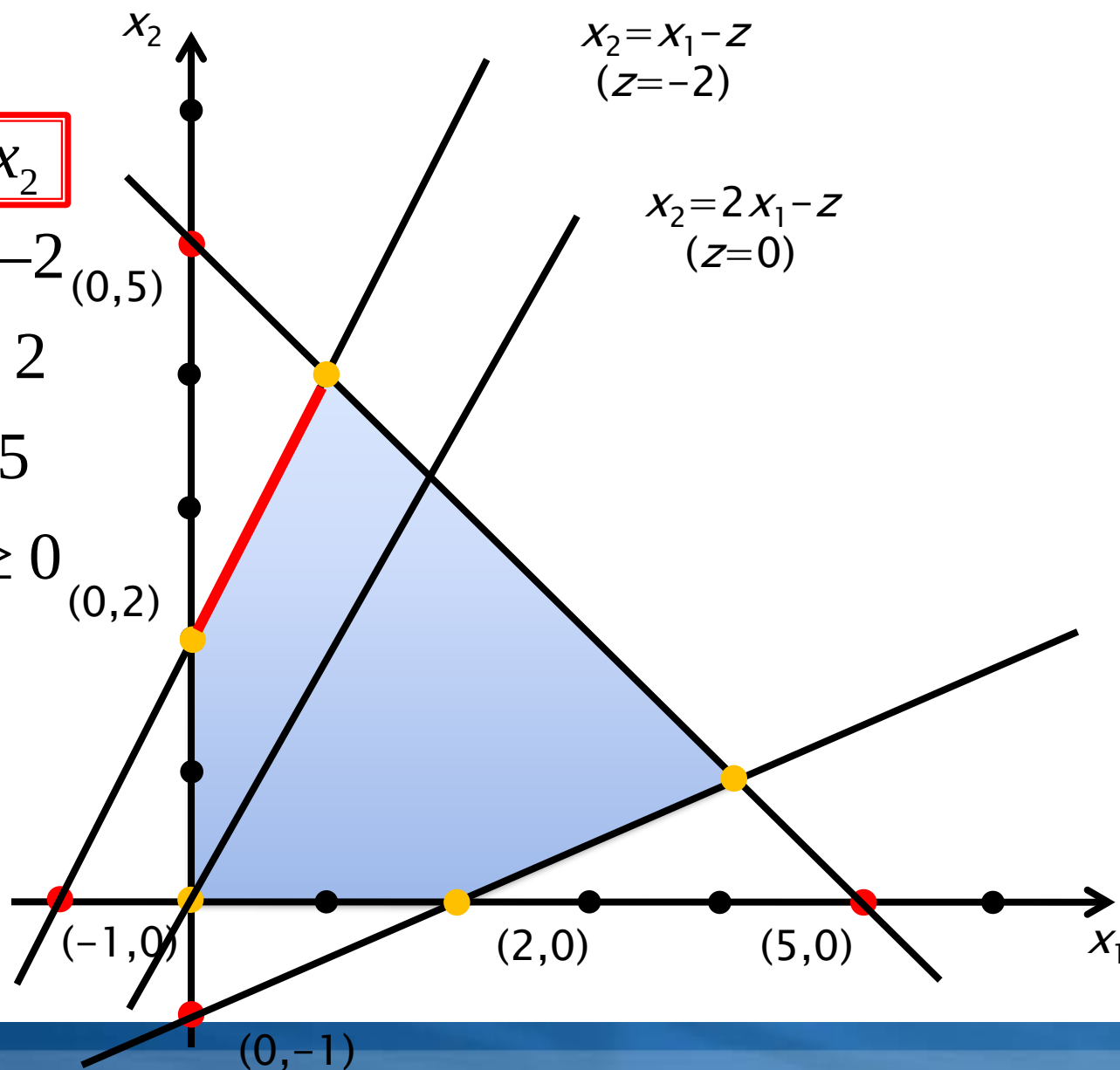
s.t.

$$2x_1 - x_2 \geq -2$$

$$x_1 - 2x_2 \leq 2$$

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$



图解法

$$\max z = x_1 + x_2$$

$$s.t. : 2x_1 - x_2 \geq -2 \quad (0,5)$$

$$x_1 - 2x_2 \leq 2$$

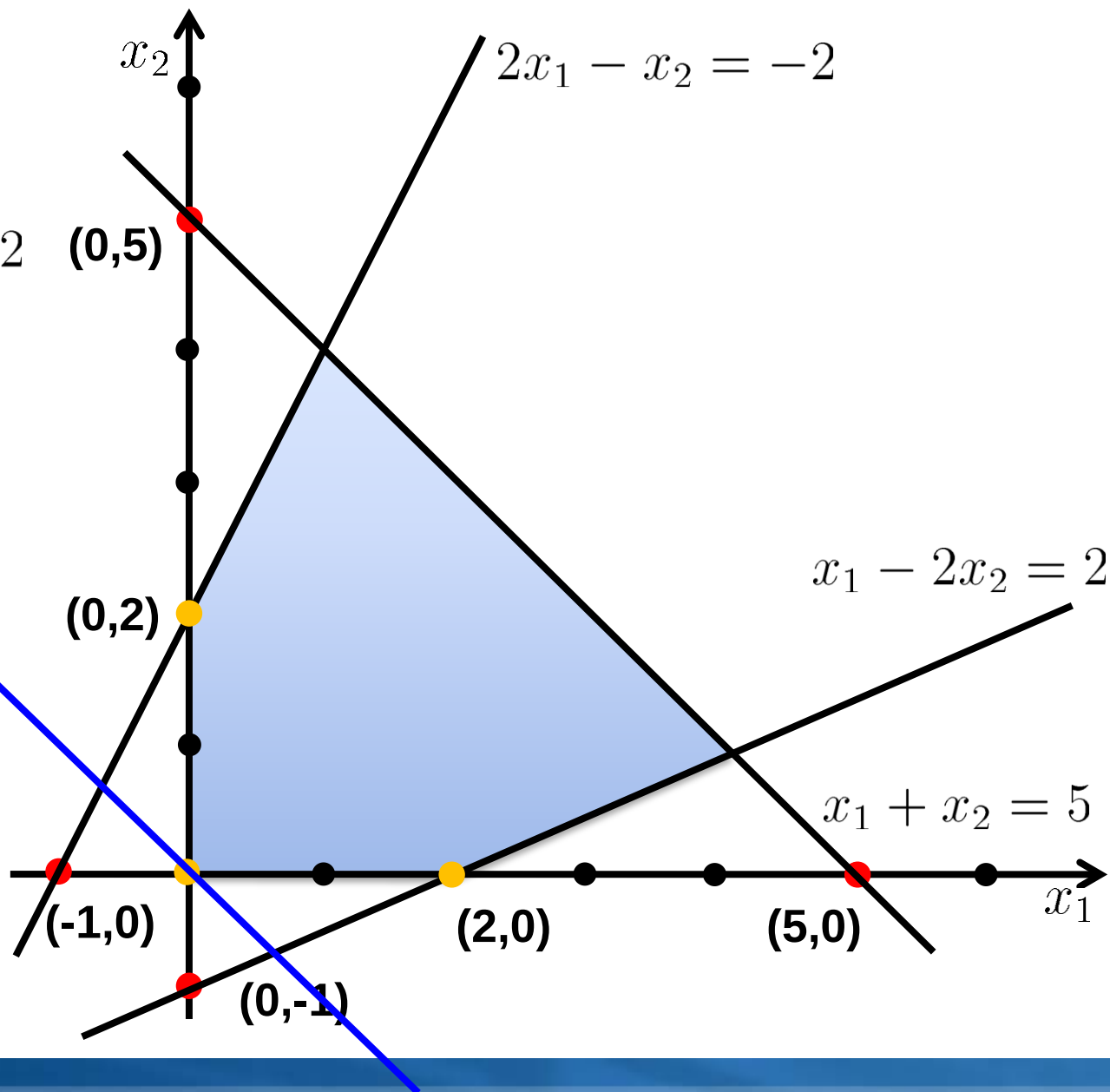
~~$$x_1 + x_2 \leq 5$$~~

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$x_2 = -x_1 + z$$

($z = 0$)

无界，无最优解！



两个重要结论

- ▶ 线性规划的**可行域** D 是若干个半平面的交集，它形成了一个有界或无界的**凸多边形**
- ▶ 对于给定的线性规划问题，如果它有**最优解**，最优解总可以在 D 的某个**顶点**上达到

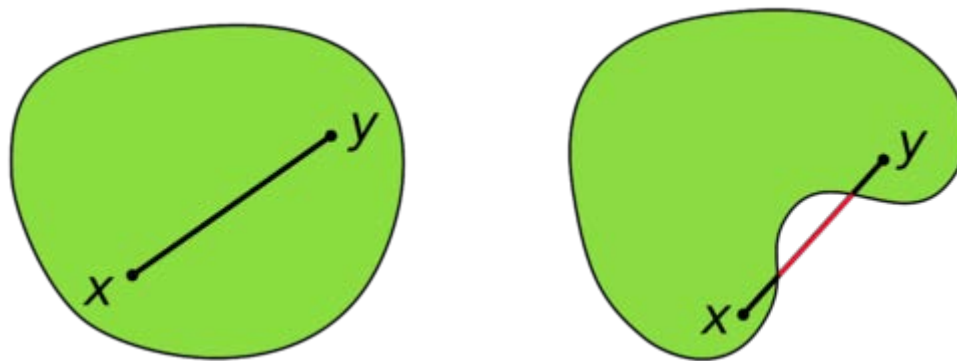
可行区域的几何结构

$$\begin{array}{ll}\min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0\end{array}$$

$$D = \{x \in R^n \mid Ax = b, x \geq 0\} \neq \emptyset$$

凸集

- 定义：对于集合 $S \subset \mathbb{R}^n$, 若 $\forall x, y \in S, \forall \lambda \in [0, 1]$, 有 $\lambda x + (1 - \lambda)y \in S$, 则称 S 是凸集。



- 性质：任意多个凸集的交集仍然是凸集

多面凸集

- ▶ 超平面: $b \in R, a \in R^n$ 若, 称集合

$$H = \{x \in R^n \mid a^T x = b\}$$

为 R^n 中的一个超平面

- ▶ 闭半空间: $H^+ = \{x \in R^n \mid a^T x \geq b\}$

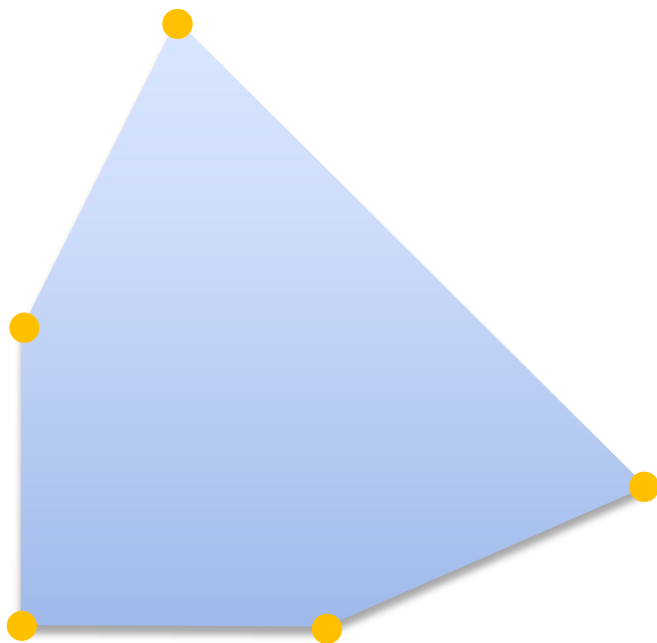
$$H^- = \{x \in R^n \mid a^T x \leq b\}$$

- ▶ 多面凸集: 有限多个闭半空间的交集

$$D = \{x \in R^n \mid Ax = b, x \geq 0\}$$



顶点



设 S 为凸集, $x \in S$ 。若 $\forall y, z \in S$, 且 $y \neq z$,
 $\forall \lambda \in (0, 1)$

$\Rightarrow x \neq \lambda y + (1 - \lambda)z$, 则称 x 是 S 凸集的一个顶点

基本可行解-定义 (1)

$$\min z = \mathbf{c}^T \mathbf{x}$$

$$s.t. : \mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq 0$$

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_N \end{pmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \bar{\mathbf{x}}_B \\ \bar{\mathbf{x}}_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \\ 0 \end{pmatrix}$$

基本解

- 假设 $\text{rank}(\mathbf{A}) = m$ 。将矩阵 $\mathbf{A}$ 的列进行适当调整以后, 记 $\mathbf{A} = [\mathbf{B}, \mathbf{N}]$, 其中矩阵 $\mathbf{B}$ 是一个 $m \times m$ 维的可逆矩阵, 矩阵 $\mathbf{N}$ 是一个 $m \times (n - m)$ 维的矩阵。

- 令 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_N \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 可记作 $\mathbf{Bx}_B + \mathbf{Nx}_N = \mathbf{b}$,

因此可解得 $\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{B}^{-1}\mathbf{Nx}_N$ 。

基本解和基本可行解 (续)

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = m$$

$$\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$$

$$\begin{array}{ll} \min z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} & \min z = \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N \\ \text{s.t. : } \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} & \text{s.t. : } \mathbf{B}\mathbf{x}_B + \mathbf{N}\mathbf{x}_N = \mathbf{b} \\ \mathbf{x} \geqslant \mathbf{0} & \mathbf{x}_B \geqslant \mathbf{0}, \mathbf{x}_N \geqslant \mathbf{0} \end{array}$$

$$\{1, 2, \dots, n\} = \{B_1, B_2, \dots, B_m\} \cup \{N_1, N_2, \dots, N_{n-m}\}$$

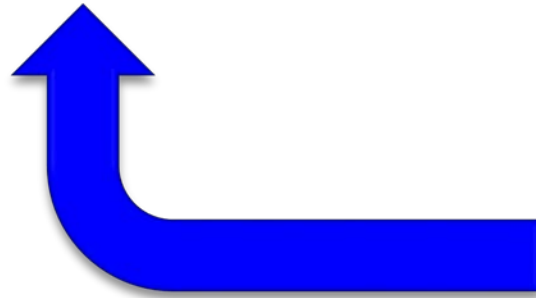
$$\mathbf{B} = [\mathbf{a}_{B_1}, \mathbf{a}_{B_2}, \dots, \mathbf{a}_{B_m}] \quad \mathbf{N} = [\mathbf{a}_{N_1}, \mathbf{a}_{N_2}, \dots, \mathbf{a}_{N_{n-m}}]$$

$$\mathbf{c}_B = \begin{pmatrix} c_{B_1} \\ \vdots \\ c_{B_m} \end{pmatrix} \quad \mathbf{c}_N = \begin{pmatrix} c_{N_1} \\ \vdots \\ c_{N_{n-m}} \end{pmatrix} \quad \mathbf{x}_B = \begin{pmatrix} x_{B_1} \\ \vdots \\ x_{B_m} \end{pmatrix} \quad \mathbf{x}_N = \begin{pmatrix} x_{N_1} \\ \vdots \\ x_{N_{n-m}} \end{pmatrix}$$



基本解和基本可行解 (续)

$$\begin{aligned} \min \quad & z = x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} : \quad & 2x_1 - x_2 - x_3 = -2 \\ & x_1 - 2x_2 + x_4 = 2 \\ & x_1 + x_2 + x_5 = 5 \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, 5 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \min \quad & z = x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} : \quad & 2x_1 - x_2 \geq -2 \\ & x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \leq 5 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

基本解和基本可行解 (续)

$$\begin{aligned} \min \quad & z = x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 - x_2 - x_3 = -2 \\ & x_1 - 2x_2 + x_4 = 2 \\ & x_1 + x_2 + x_5 = 5 \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, 5 \end{aligned}$$

$$\mathbf{B}^{(1)} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}_B^{(1)} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

基本可行解

$$\begin{array}{ccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ \mathbf{A} = & \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{b} = & (-2 \quad 2 \quad 5)^T \end{array}$$

$$\mathbf{B}^{(2)} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}_B^{(2)} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

基本解, 不可行

基本可行解-定义 (2)

- ▶ 基（基矩阵）： B , A 的任意线性无关列构成的矩阵
- ▶ 基变量： x_{B_i} ($i=1, \dots, m$)
- ▶ 非基变量： x_{N_i} ($i=1, \dots, n-m$)
- ▶ 基本解：

$$x = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$$

- ▶ 基本可行解：当 $B^{-1}b \geq 0$ 时的基本解
- ▶ 可行基：此时与之对应的 B

线性规划基本定理

- ▶ 对于如右所示的LP标准型, 假设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\text{rank}(A) = m$
 $\mathcal{D} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b, x \geq 0\} \neq \emptyset$

$$\begin{aligned} \min \quad & z = c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

- ▶ **定理1**: 假设 x 是可行解。 x 是基本可行解 $\longleftrightarrow x$ 的正分量对应 A 中的列向量组线性无关
- ▶ **定理2**: x 是基本可行解 $\longleftrightarrow x$ 是 $\mathcal{D}$ 的顶点
- ▶ **定理3**: 对标准型LP问题, $\mathcal{D}$ 非空时必然有基本可行解 (顶点)。
- ▶ **定理4**: 若标准型LP问题有最优解, 则在顶点中必然有最优解。

基本定理

线性规划基本定理 (续)

▶ 基本可行解判定

- 可行解 x 是基本可行解的充要条件是它的正分量所对应的 A 中的列向量线性无关
- x 是基本可行解的充要条件是 x 是可行域 D 中的顶点

▶ 基本可行解存在性

- 若有可行解, 则至少有一个基本可行解
- 有有限最优值, 则一定存在一个基本可行解是最优解

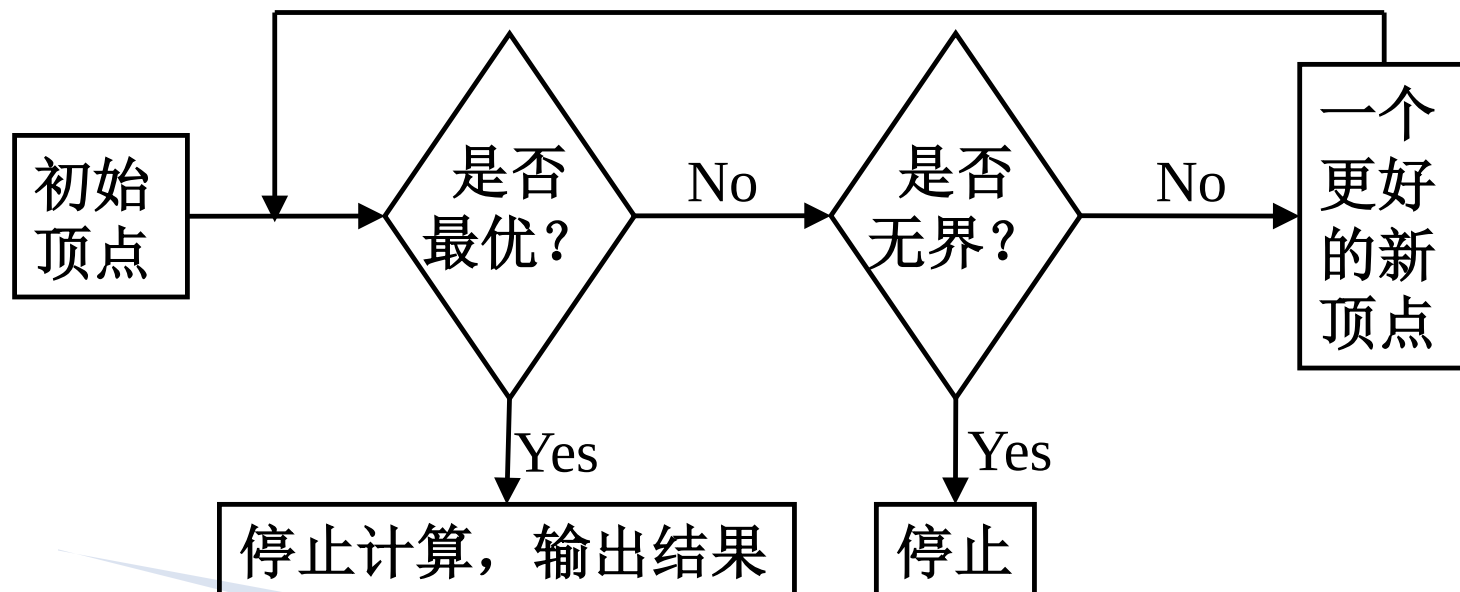
对于标准形式的LP问题, 只需
在基本可行解的集合中进行搜索

三个重要结论

- ▶ 线性规划的**可行域** $\mathcal{D}$ 是若干个闭半空间的交集，它形成了一个有界或无界的**多面凸集**
- ▶ 对于给定的线性规划问题，如果它有**最优解**，最优解总可以在 $\mathcal{D}$ 的某个**顶点**上达到
- ▶ 顶点即**基本可行解**，可由**可行基矩阵**求得

总结与启示

- ▶ $\mathcal{D} = \emptyset$, 问题无(可行)解
- ▶ $\mathcal{D} \neq \emptyset$ and z is unbounded, 问题无界
- ▶ $\mathcal{D} \neq \emptyset$ and z is bounded, 一定有最优解 $\longrightarrow$ 最优顶点
- ▶ 只需在有限个顶点中寻找最优解!
- ▶ 1947年, 单纯形法 (Simplex Method)



George Dantzig
(1914-2005)